

Задание №8

1) Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы А, Т, О, М, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААА
2. АААМ
3. АААО
4. АААТ
5. ААМА
6. ААММ

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы О?

2) Все 6-буквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы С, О, Р, Н, Я, К, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. КККККК
2. КККККН
3. КККККО
4. КККККР
5. КККККС
6. КККККЯ
7. ККККНК

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более трёх букв К и ровно две буквы Я?

3) Все 6-буквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы П, О, Л, Ъ, З, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААААА
2. АААААЗ
3. АААААЛ
4. АААААО
5. АААААП
6. АААААЬ
7. ААААЗА

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более одной буквы Ъ, ровно одну букву А и не более двух букв З?

4) Все 6-буквенные слова, составленные из букв Р, Е, П, Л, И, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААААА
2. АААААЕ
3. АААААИ
4. АААААК
5. АААААЛ
6. АААААП
7. АААААР

...

Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы К и при этом содержат в своей записи не менее двух букв И.

5) Все пятибуквенные слова, составленные из букв И, Н, Т, Е, Г, Р, А, Л, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА

2. ААААГ

3. ААААЕ

4. ААААИ

5. ААААЛ

6. ААААН

7. ААААР

...

Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с буквы Т и при этом содержат в своей записи только одну или ровно две буквы Н.

6) Шифр кодового замка представляет собой последовательность из пяти символов, каждый из которых является цифрой от 1 до 6. Сколько различных вариантов шифра можно задать, если известно, что цифра 1 должна встречаться в коде ровно один раз, а каждая из других допустимых цифр может встречаться в шифре любое количество раз или не встречаться совсем?

7) Алексей составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Алексей использует 5-буквенные слова, в которых есть только буквы А, В, С, Х, причём буква Х может появиться на последнем месте или не появиться вовсе. Сколько различных кодовых слов может использовать Алексей?

8) Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы К, А, Т, Е, Р, причём буква Р используется в каждом слове хотя бы 2 раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася?

9) (ЕГЭ 2023 резерв)

Сколько существует восьмеричных пятизначных чисел, в которых все цифры различны, причём никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

10) Сколько существует различных трёхзначных чисел, записанных в четверичной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

11) Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых ровно две цифры 4, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 4.

12) Определите количество пятизначных чисел, записанных в четверичной системе счисления, в записи которых ровно одна цифра 3, и при этом цифра 0 не стоит рядом с цифрой 3.

13) (ЕГЭ 2024, День1)

Определите количество пятизначных, восьмеричных чисел, в которых первая цифра является нечетной, а само число содержит не более двух цифр 7, и заканчивается на 2 или 6.

14) Сколько существует различных четырёхзначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых есть ровно две одинаковые цифры, причём стоящие рядом?

15) (ЕГЭ 2024, День1)

Определите количество девятеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с нечетных цифр, не оканчиваются цифрами 2 или 3, а также содержат не менее двух цифр

16) (ЕГЭ 2024, День1, МСК)

Определите количество девятеричных пятизначных чисел, которые имеют в своей записи только одну цифру 5, и нету стоящих рядом с 5 цифр 1, 2, 3, 4.